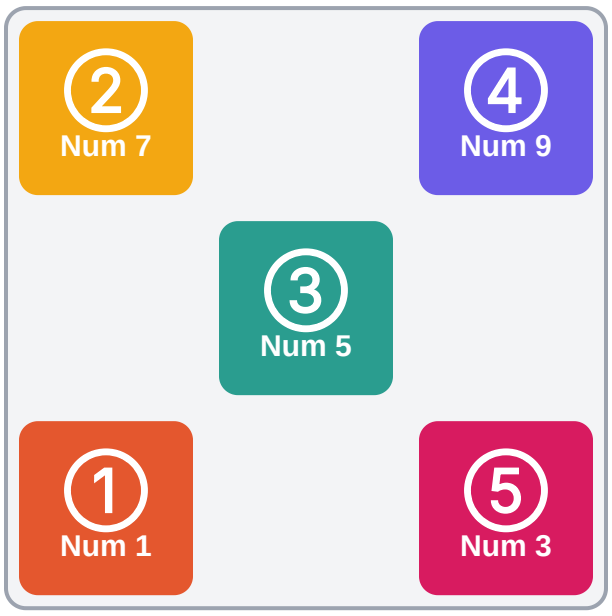
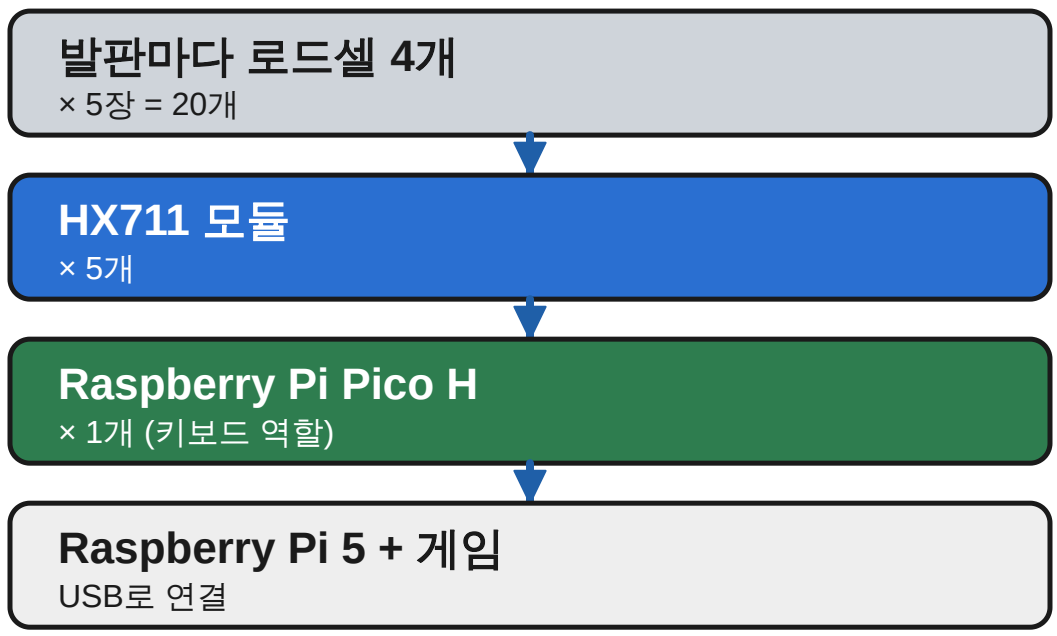
발판 5장 전체 만들기

조립 설명서 — 5장 모두 밟으면 게임에 입력이 들어갈 때까지



발판 번호와 키 (위에서 본 모습, 화면 쪽이 위)



■ 부품 (5장 기준)

A	로드셀 (3선, 검정·노랑·빨강)	20개
B	HX711 모듈 (80SPS 개조)	5개 + 여유 1개
C	Raspberry Pi Pico H	1개
D	마이크로 B USB 케이블 (데이터 지원)	1개
E	4가닥 신호선 (HX711 → Pico, 약 1~1.5m)	5줄
F	만능기판 (3.3V·GND 분배용)	1장
G	수축튜브 · 절연테이프 · 번호 라벨	넉넉히
H	케이블 타이 · 선 고정 클립	넉넉히

■ 공구

- 인두기 · 납 · 플럭스 · 솔더 윅
- 멀티미터 (Ω, 도통)
- 니퍼 · 와이어 스트리퍼
- PC + Arduino IDE (업로드용)

이 설명서는 "발판 1장 회로 만들기"를 끝낸 뒤 보는 설명서입니다. 같은 작업을 5번 반복하는 구조예요.

STEP 1

번호 정하고 라벨 붙이기

부품이 20개가 넘으니 처음에 번호를 정해 두면 실수가 줄어요

발판 번호표

(괄호 = Pico 물리 핀 번호)

번호	위치	입력 키	DT 핀	SCK 핀
①	좌하	Num 1	GP2 (4번)	GP3 (5번)
②	좌상	Num 7	GP4 (6번)	GP5 (7번)
③	중앙	Num 5	GP6 (9번)	GP7 (10번)
④	우상	Num 9	GP8 (11번)	GP9 (12번)
⑤	우하	Num 3	GP10 (14번)	GP11 (15번)

라벨 붙이는 곳

①~⑤ 번호 — **HX711 모듈**
모듈 뒷면에 색 테이프 + 번호

②-3 처럼 — **로드셀**
발판 번호 - 셀 번호 (셀 1~4는 STEP 3)

① DT — **신호선 양 끝**
HX711 쪽, Pico 쪽 모두 (① VCC, ① GND, ① DT, ① SCK)

발판 1장 시험에서 배운 규칙 3가지

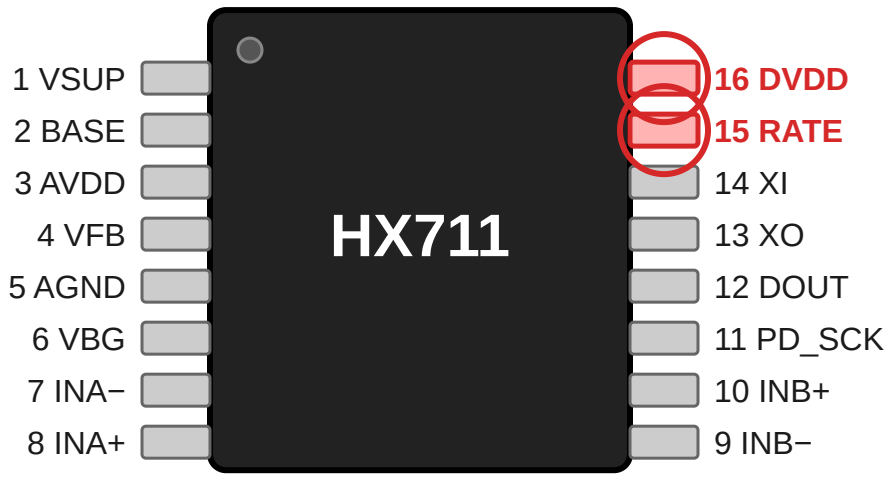
1. **모든 연결은 납땜**
   꼬아서 브레드보드에 꽂으면 값이 수십만씩 튑니다
2. **로드셀은 단단히 고정**
   흔들리면 값이 계속 흘러가서 키가 눌린 채로 남아요
3. **HX711 전원은 3.3V(36번)만**
   5V(39, 40번)는 Pico 입력 핀을 망가뜨립니다

주의
발판 위치와 핀이 바뀌면 다른 키가 눌립니다. 위 표를 출력해서 작업대에 붙여 두세요.

STEP 2

HX711 5개 모두 80SPS 개조

발판 1장 설명서 STEP 2와 같은 작업을 5번



(칩 위에서 본 그림 · 점 있는 모서리가 1번)

한 개씩 순서

1. **15번 핀에 플럭스**
2. **솔더 윅으로 납 빼기**
3. **15번 핀을 살짝 들기**
4. **15번 ↔ 16번 납 연결**
5. **멀티미터로 확인**

확인표 (모듈마다 체크)

모듈	15↔16 통전	15↔GND 안 통함	이웃 핀 붙음 없음	r 값 ≈ 80
①	☐	☐	☐	☐
②	☐	☐	☐	☐
③	☐	☐	☐	☐
④	☐	☐	☐	☐
⑤	☐	☐	☐	☐

r 값은 STEP 8에서 채웁니다

하나를 먼저 끝내고 Pico에 연결해 r ≈ 80을 확인한 다음, 나머지 4개를 같은 방법으로 하세요.

주의
13·14번 핀에 납이 붙으면 안 됩니다. 실패한 모듈은 여유 모듈로 바꾸세요.

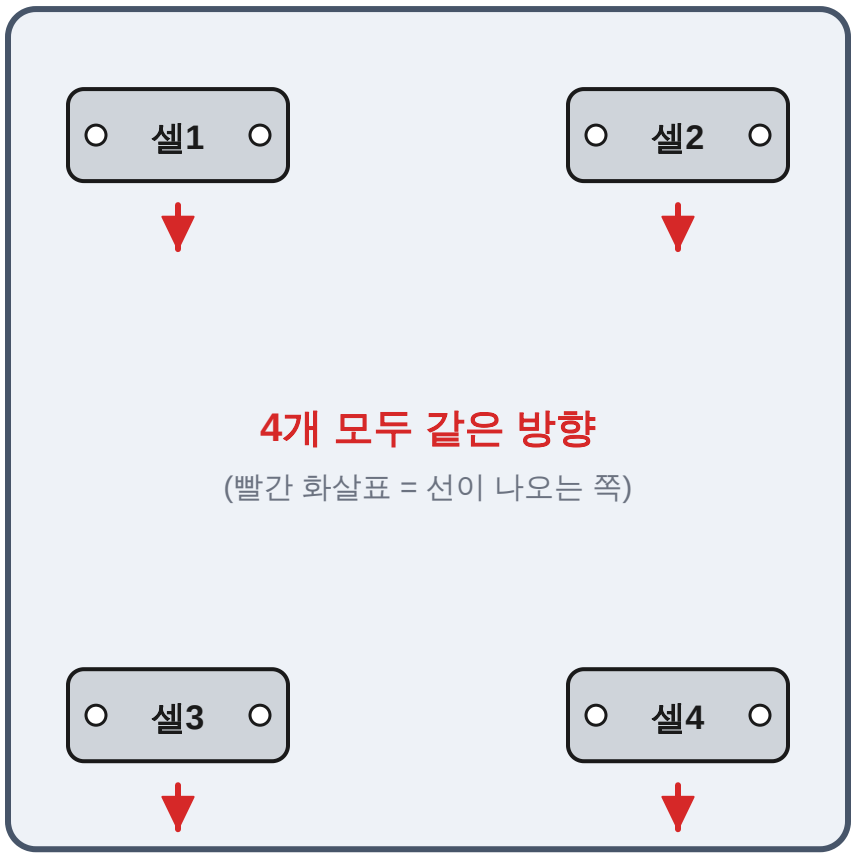
개조 전에도 동작은 합니다(r ≈ 10). 시간이 없으면 배선부터 하고 개조는 나중에 해도 돼요.

STEP 3

발판마다 로드셀 4개 연결

같은 작업을 발판 ①~⑤에 반복합니다

발판 1장 (위에서 본 모습)



결선표 (모든 발판 동일)

	검정	노랑	빨강
셀1, 셀2	E+	A+	E−
셀3, 셀4	E−	A−	E+

B+, B−는 비워 둡니다

같은 점 = 한데 모아 납땜

E+ : 셀1·셀2 검정 + 셀3·셀4 빨강
E− : 셀1·셀2 빨강 + 셀3·셀4 검정
A+ : 셀1·셀2 노랑 A− : 셀3·셀4 노랑

순서 (발판 1장마다)

1. 셀 4개를 같은 방향으로 놓고 나사로 단단히 고정
2. 선 끝 3mm 벗기고, 결선표대로 같은 점끼리 꼬아서 납땜
3. 각 점에서 짧은 선을 하나 빼서 HX711 E+, E−, A+, A−에 납땜
4. 납땜 부위마다 수축튜브 → 선은 프레임에 타이로 고정

발판별 체크

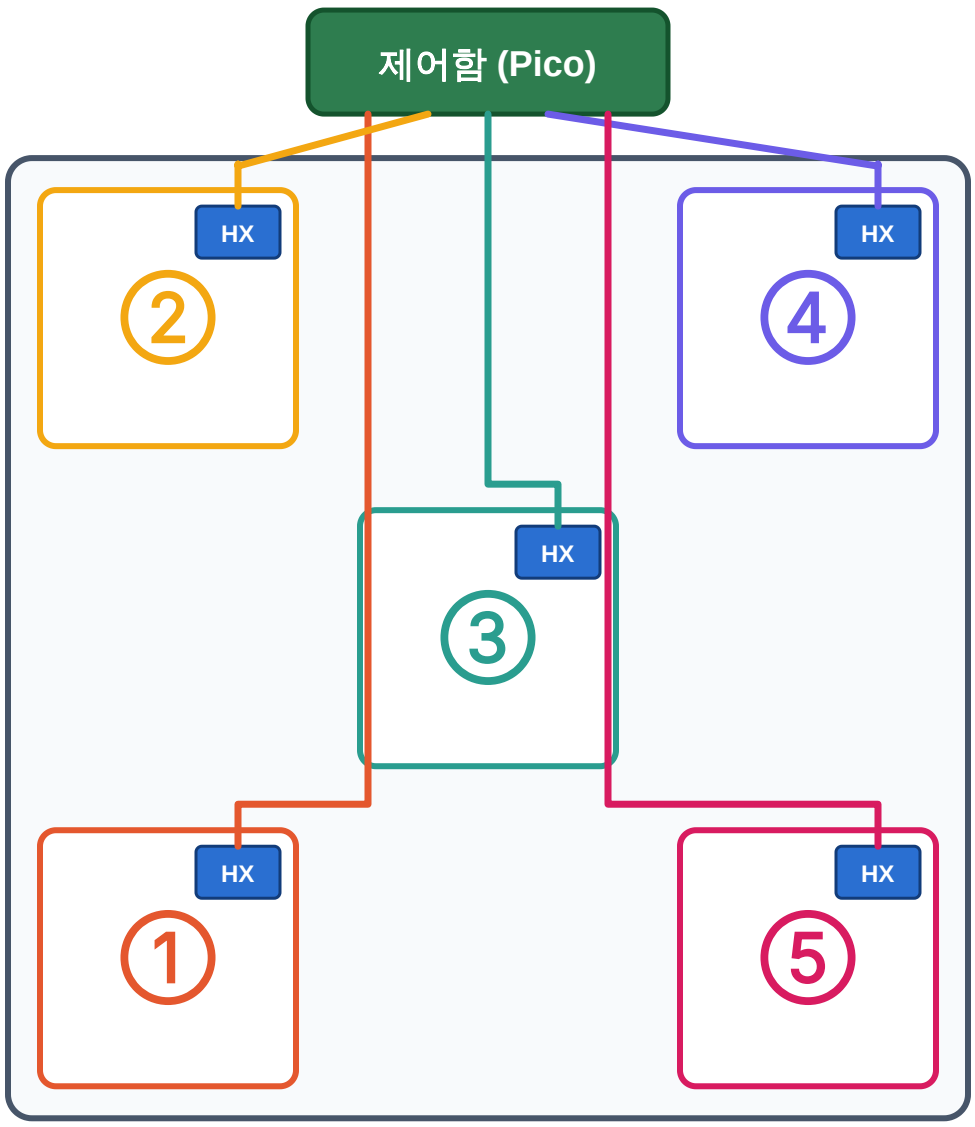
발판	셀 4개 같은 방향	결선표대로 납땜	수축튜브	라벨
① 좌하	☐	☐	☐	☐
② 좌상	☐	☐	☐	☐
③ 중앙	☐	☐	☐	☐
④ 우상	☐	☐	☐	☐
⑤ 우하	☐	☐	☐	☐

주의
한 셀만 방향이 반대면 그 모서리를 밟을 때 값이 반대로 움직여요 (STEP 8에서 확인).

STEP 4

HX711 위치와 신호선

로드셀 선은 짧게, HX711에서 Pico까지는 4가닥 신호선으로



화면 쪽 = 위 · 제어함은 화면 쪽 프레임에

선 길이 원칙

로드셀 → HX711
짧게 (발판 안)

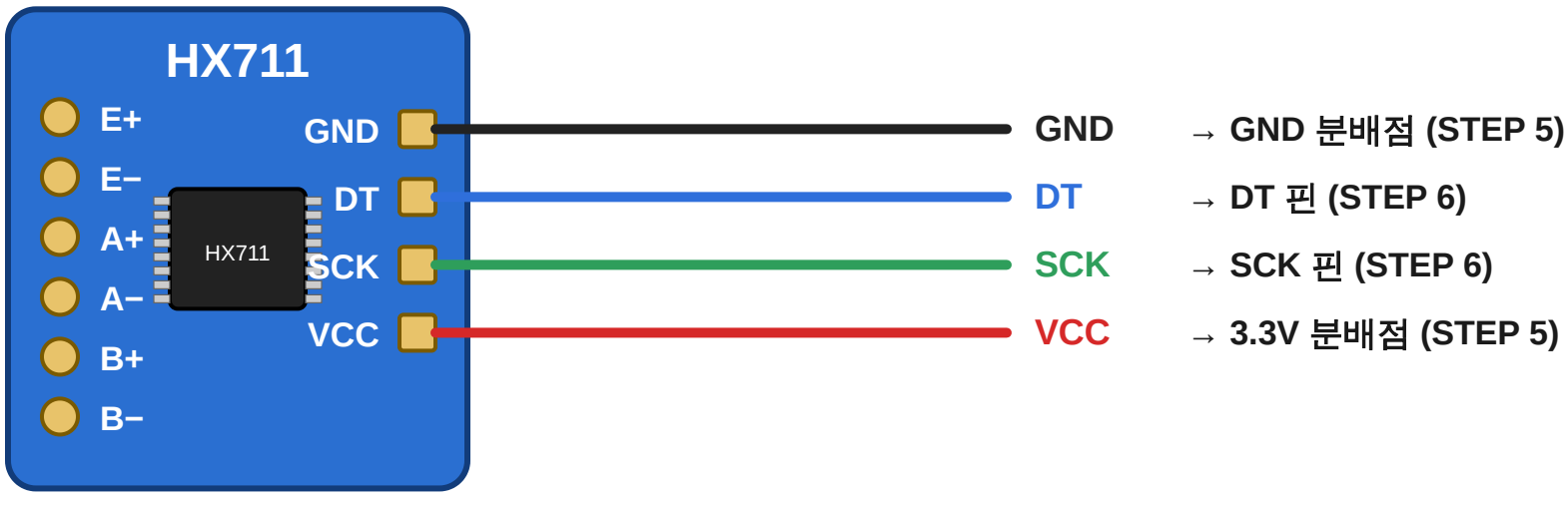
HX711 → Pico
4가닥, 1.5m 이내

Pico → 라즈베리파이
USB 케이블

왜 HX711을 발판 옆에?

로드셀 신호는 몇 mV라
길면 잡음이 섞여요.
HX711에서 디지털로 바꾼
뒤에는 길어도 괜찮아요.

신호선 1줄 = 4가닥 (발판마다 1줄)



주의
신호선은 발판 밟는 곳 밑을 지나지 않게 프레임 안쪽으로 돌리고 타이로 고정하세요.

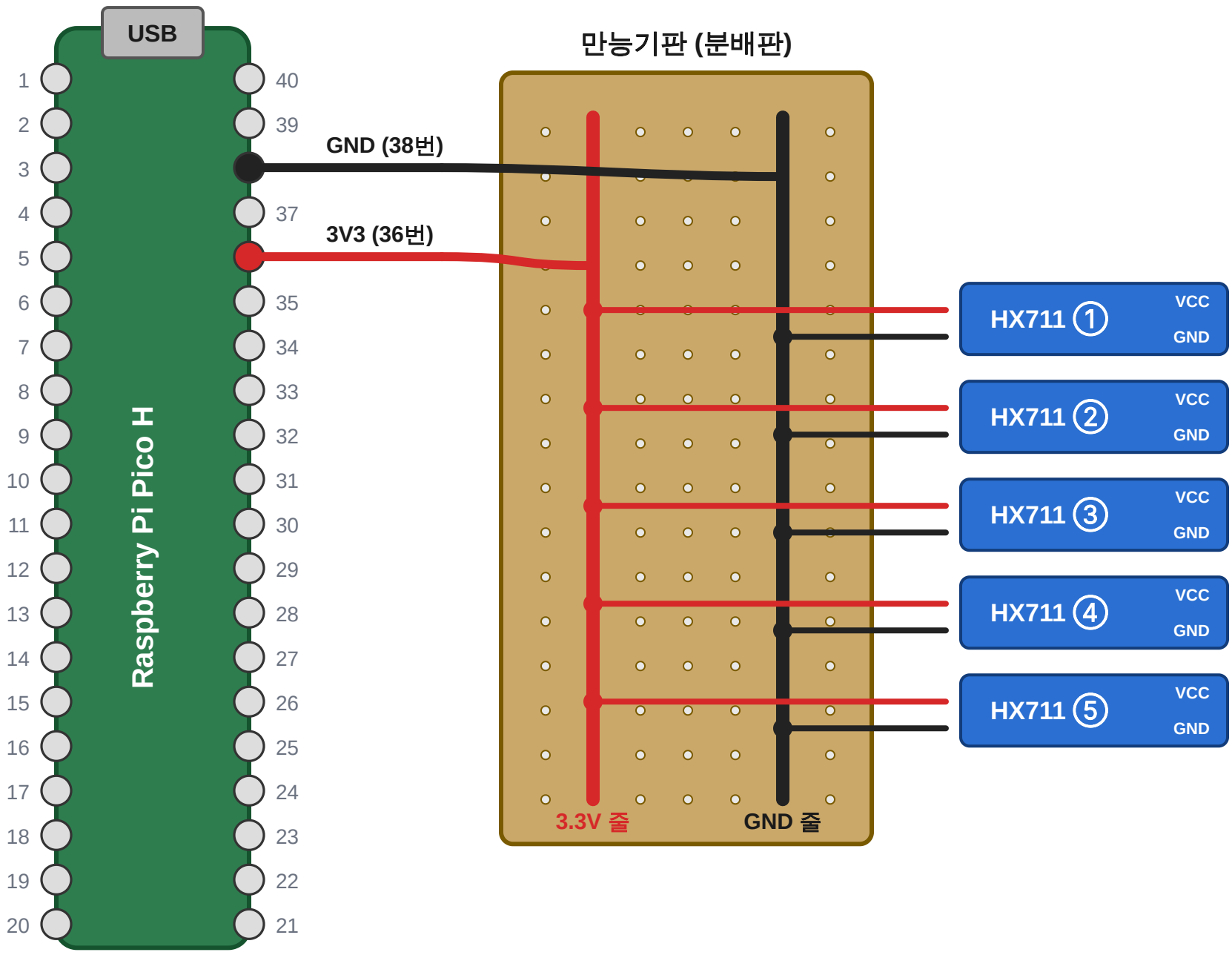
신호선 양 끝에 ① VCC, ① DT처럼 라벨을 붙이면 Pico 쪽 연결에서 헷갈리지 않아요.

색을 정해 두세요: VCC 빨강 · GND 검정 · DT 파랑 · SCK 초록 (5줄 모두 같게).

STEP 5

3.3V와 GND 나눠 주기

Pico의 3.3V 핀 하나를 HX711 5개에 나눠 줍니다



순서

1. 만능기판에 3.3V 줄, GND 줄을 굵은 선(또는 납)으로 만들기
2. Pico 36번 → 3.3V 줄, 38번 → GND 줄 (각 1가닥)
3. 신호선 5줄의 VCC는 3.3V 줄, GND는 GND 줄에 납땜
4. 전원 넣기 전 멀티미터: 3.3V 줄 ↔ GND 줄이 통하면 안 됨 (단락)

주의
5V(39·40번)에 연결 금지. 3.3V 줄과 GND 줄이 붙으면 Pico가 꺼집니다.

전류는 5개 합쳐 약 50mA로, 36번 핀(최대 약 300mA)으로 충분해요.

선택: 3.3V 줄–GND 줄 사이에 10µF + 0.1µF 콘덴서를 달면 값이 더 조용해져요.

STEP 6

신호선을 Pico에 연결

DT·SCK 10가닥. 모두 Pico 왼쪽 줄에 꽂힙니다



연결표

발판	DT (파랑 선)	SCK (초록 선)
① 좌하	4번 (GP2)	5번 (GP3)
② 좌상	6번 (GP4)	7번 (GP5)
③ 중앙	9번 (GP6)	10번 (GP7)
④ 우상	11번 (GP8)	12번 (GP9)
⑤ 우하	14번 (GP10)	15번 (GP11)

주의
8번과 13번은 GND 핀이에요. 세다가 하나씩 밀리지 않게 그림의 위치로 확인하세요.

오래 쓸 거라 납땜을 권해요. 점퍼선이면 빠지지 않게 글루건이나 테이프로 고정하세요.

STEP 7

펌웨어 설정과 업로드

고칠 곳은 3군데뿐. 발판을 하나씩 늘려 가며 켭니다

```
const uint8_t ACTIVE = 0b00001;          ← 연결된 발판

const bool INVERT[5] = {false, false, false, false, false};

                                         ← 눌렀을 때 음수로 가는 발판만 true

const int32_t T_ON = 3000;               ← STEP 9에서 조정

const int32_t T_OFF = 1500;
```

ACTIVE 읽는 법 (오른쪽 끝부터 발판 ①)



하나씩 늘리기

1	0b00001	① 좌하	업로드 → STEP 8 시험
2	0b00011	① + ② 좌상	업로드 → STEP 8 시험
3	0b00111	① ~ ③ 중앙	업로드 → STEP 8 시험
4	0b01111	① ~ ④ 우상	업로드 → STEP 8 시험
5	0b11111	① ~ ⑤ 우하 (완성)	업로드 → STEP 8 시험

업로드

1. 도구 → 보드: Raspberry Pi Pico, USB Stack: Adafruit TinyUSB
2. 값을 고치고 저장(Ctrl+S) → 업로드(→) 버튼
3. 업로드가 끝나면 발판에서 내려와 2초 기다리기 (영점 잡는 중)

연결 안 한 발판의 비트는 0으로 두세요. 0인 발판은 읽지 않아서 엉뚱한 키가 눌리지 않아요.

펌웨어: hardware/pico-pad/pico-pad-loadcell.ino (ZERO_N 줄이 있는 최신판)

STEP
8

발판별 시험

발판을 하나 켤 때마다 이 쪽을 반복합니다

시리얼 모니터 (115200, 줄바꿈 없음)

```
> r
80,81,80,79,80        ← 5장 모두 약 80
> d
12,-8,5,20,-3         ← 가만히 (0 근처)
15,-6,18230,9,-1      ← ③ 중앙을 밟음
10,-4,7,18,-2
```

d 값의 칸 순서

1번째	① 좌하 → Num 1
2번째	② 좌상 → Num 7
3번째	③ 중앙 → Num 5
4번째	④ 우상 → Num 9
5번째	⑤ 우하 → Num 3

시험 순서

1. r 을 두 번 보내고 두 번째 줄 확인 → 켠 발판 칸이 약 80
2. d 를 보내고 가만히 → 켠 칸이 0 근처에서 조용한지
3. 그 발판의 모서리 4곳을 하나씩 밟기 → 4곳 모두 양수로 올라가는지
4. 메모장(NumLock 켬)에서 밟기 → 표의 숫자가 찍히는지
5. 다른 발판 칸은 움직이지 않는지

기록표

발판	r ≈ 80	가만히 0 근처	모서리 4곳 양수	메모장 키	
① 좌하	☐	☐	☐	1	☐
② 좌상	☐	☐	☐	7	☐
③ 중앙	☐	☐	☐	5	☐
④ 우상	☐	☐	☐	9	☐
⑤ 우하	☐	☐	☐	3	☐

주의
모서리 4곳 모두 음수면 INVERT를 true로. 한 곳만 음수면 그 셀의 검정↔빨강을 바꿔 납땜.

다른 발판 칸이 같이 움직이면 신호선이 바뀐 것: STEP 6 연결표를 다시 보세요.

STEP 9

반응 세기 맞추기 · 동시 밟기

T_ON, T_OFF는 5장이 같이 쓰는 값입니다

측정표 (d 값으로 채우기)

발판	가만히 흔들림	가장 약한 곳을 가볍게	가장 약한 곳
① 좌하	± _____	_____	_____
② 좌상	± _____	_____	_____
③ 중앙	± _____	_____	_____
④ 우상	± _____	_____	_____
⑤ 우하	± _____	_____	_____

가장 약한 곳 = 보통 발판 가장자리 가운데

값 정하기

① 가만히 흔들림 중 가장 큰 값 × 5 보다 T_ON이 커야 함

② 가볍게 밟은 값 중 가장 작은 값 ÷ 2 보다 T_ON이 작아야 함

③ T_OFF = T_ON ÷ 2

예) 흔들림 최대 ±200, 가장 약한 값 12000 → T_ON 4000, T_OFF 2000

동시 밟기 시험 (메모장)

① + ⑤ 동시	**13 또는 31이 함께 찍힘**
② + ④ 동시	**79 또는 97**
③ + 아무거나	**5와 다른 숫자가 함께**
점프 후 착지	**두 키 모두 떼면 멈춤**

주의
한 발판만 유난히 약하면 T_ON을 낮추기 전에 그 발판의 셀 고정과 납땜을 먼저 확인하세요.

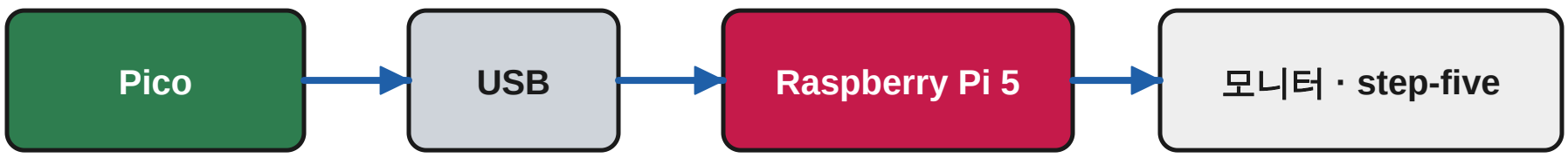
사람이 서 있는 무게는 매우 커서 문제없어요. 기준은 "가볍게 밟아도 들어가는가"입니다.

값을 고칠 때마다 저장 → 업로드 → 발판에서 내려와 2초 대기.

STEP 10

라즈베리파이 5와 게임 연결

아두이노는 필요 없습니다. Pico를 꽂기만 하면 키보드로 인식돼요



순서

1. 발판에서 모두 내려온 상태로 Pico USB를 라즈베리파이에 꽂기
2. 2초 기다리기 (5장 영점 잡는 중)
3. Chromium에서 step-five를 열기
4. 설정의 키 배치가 Num1·Num7·Num5·Num9·Num3인지 확인 (기본값)
5. 발판 5장을 하나씩 밟아 화면의 화살표가 반응하는지 확인

알아두면 좋은 것

- 게임은 키의 위치로 읽어서 NumLock과 상관없어요
- 메모장 시험 때만 NumLock을 켜야 숫자가 나와요
- PLC 조명을 쓸 때: 설정 "4. PLC 조명 연결" 버튼
- (Pico를 Web Serial로 선택, Chromium만 가능)
- 시리얼 모니터와 게임 PLC 연결은 동시에 못 열어요



게임 화면 방향 = 발판 방향

주의
Pico를 꽂는 순간이나 재부팅 때 발판 위에 서 있으면 그 무게가 영점이 됩니다. 꼭 내려오세요.

게임 중에 반응이 이상하면: 모두 내려와서 Pico USB를 뺐다 다시 꽂으면 영점이 새로 잡혀요.

PLC 조명(옵토 → X10~X14)은 v4 로드셀 설계도의 PLC 절을 따르세요.

STEP 11

최종 체크 · 문제 해결

직접 겪었던 문제들 위주로 정리했어요

완성 체크리스트

- [ ] r 값 5칸 모두 약 80
- [ ] 아무도 없을 때 1분 동안 키가 하나도 안 찍힘
- [ ] 발판 5장 × 모서리 4곳 모두 입력 들어감
- [ ] 동시 밟기, 점프 후 착지 정상
- [ ] 게임에서 5방향 모두 반응
- [ ] 선이 모두 고정되고 밟는 곳 밑을 지나지 않음

문제 해결

안 눌렀는데 키가 계속 찍힘

→ z 보내기 → 그래도면 그 발판 납땜·고정 확인

d가 한쪽으로 계속 흘러감

→ 접촉 불량 또는 셀 고정 안 됨 (선 건드려 보기)

d가 수십만~99만에서 출렁

→ 로드셀 쪽 연결이 떠 있음: 납땜으로 바꾸기

d가 0으로 리셋됐다 다시 흘러감

→ HX711 전원·DT 선이 잠깐씩 끊김

r 칸이 0

→ 그 HX711의 VCC·GND·DT·SCK 연결

r 칸이 약 10

→ 80SPS 개조 안 됨 (STEP 2)

밟으면 음수로 감

→ INVERT 해당 칸 true

한 모서리만 반대

→ 그 셀의 검정↔빨강 바꾸기

다른 발판 키가 눌림

→ STEP 6 연결표와 핀 비교

PC에서 키 입력이 안 됨

→ USB Stack = Adafruit TinyUSB인지